

Patatja

- **Kufiri kohor:** 10 minuta
- **Mjedisi:** një GPU (≈16 GB VRAM), pa internet
- **Madhësia e zgjidhjes:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Hapësira ruajtëse:** 5 GB

Detyra

Miku juaj sugjeron të luani një lojë hamendësimi. Ai, në rolin e gjykatësit, zgjedh një fjalë të fshehtë nga një fjalor i fiksuar dhe ju duhet ta gjeni atë në jo më shumë se 30 raunde. Në çdo raund, gjykatësi krahason dy fjalë dhe raporton se cila është semantikisht më e afërt me fjalën e fshehtë. Çdo lojë fillon me çiftin fiks `lamp` vs `potato`, sepse ato janë dy nga gjërat e preferuara të mikut tuaj. Më pas, programi juaj propozon një fjalë të re. Fituesi i krahasimit mbahet dhe krahasohet me propozimin tuaj të radhës. Ju e fitoni lojën në çastin kur propozoni saktësisht fjalën e fshehtë. Krahasimi nuk dallon shkronjat e mëdha nga ato të vogla. Çdo fjalë që propozoni duhet të jetë në `dataset/vocabulary.json`.

Ka një shembull të plotë në `solution.ipynb` me protokollin dhe ngarkimin e të dhënave. Ju mund ta ndryshoni klasën `PublicEmbeddingPlayer`. Programi juaj inicializohet një herë dhe i luan të gjitha lojërat në një ekzekutim të vetëm; protokollin krijon një `PublicEmbeddingPlayer` të ri në fillim të çdo loje.

Gjykatësi

Programi juaj i dërgon një objekt JSON Gjykatësit dhe Gjykatësi përgjigjet me një objekt JSON.

Një shembull i punuar, ku fjala e fshehtë tregohet vetëm për të shpjeguar protokollin:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Raundet indeksohen nga 1 deri në 30.

Opsionet e `verdict` janë `first`, që do të thotë se `word1` është më afër, `second`, që do të thotë se `word2` është më afër, ose `same`, që do të thotë se të dyja fjalët janë njëloj afër fjalës së fshehtë.

`winner_word` është fjala që mbahet për krahasimin e radhës. Në rast të një vendimi `same`, fjala e parë mbetet.

Dataset

Të përbashkëta për çdo ndarje:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 fjalë unike me shkronja të vogla. Fjala e fshehtë është gjithmonë njëra prej tyre.
- `dataset/public_embeddings.npy` — float32, me formë (1602, 2560). Rreshti `i` i korrespondon fjalës `i` në fjalor. Këto janë embedding-e *publike*; gjykatësi përdor një paraqitje tjetër, *private*.

Ndarjet janë bashkësi fjalësh të fshehta:

Ndarja	Fjalët	Përgjigjet	Përdoreni për të
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	ekzekutuar zgjidhjen tuaj dhe llogaritur vetë rezultatin
<code>test_leaderboard_a</code>	120	të fshehura	renditjen e drejtpërdrejtë
<code>test_leaderboard_b</code>	120	të fshehura	renditjen përfundimtare

Nuk ka ndarje `train` — asgjë nuk përshtatet nga rreshtat e etiketuar.

Modelet e ofruara

Me detyrën ofrohen dy modele embedding të paratrajnuara, të cilat mund të përdoren:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Të dyja duhet të ngarkohen nga shtegu i tyre lokal; një identifikues i Hugging Face hub, si "BAAI/bge-m3", shkakton një shkarkim dhe dështon, sepse vlerësimi kryhet offline. Çdo direktori përmban një `example.py` të ekzekutueshëm që tregon thirrjen offline.

Libraritë e disponueshme: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Pa internet, pa shkarkime, pa paketa të tjera.

Output

Asnjë. Kjo është një detyrë interaktive: zgjidhja juaj nuk shkruan file përgjigjeje; ajo komunikon me gjykatësin përmes stdin/stdout siç përshkruhet më sipër.

Metrika

Një lojë e zgjidhur në raundin t merr $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$ pikë; një lojë që nuk zgjidhet brenda 30 raundeve merr 0 pikë. Pra, raundet 1–10 marrin 1.00 pikë, raundi 20 merr 0.80 pikë, ndërsa raundi 30 merr 0.60 pikë.

Rezultati juaj për detyrën është rezultati mesatar i lojërave $\times 100$, midis 0.00 dhe 100.00.

Kufiri prej 10 minutash është një buxhet i vetëm që mbulon nisjen, përgatitjen dhe të gjitha 120 lojërat në bashkësinë e testimit.

Si të dorëzoni

- Hapni `solution.ipynb`, editoni `PublicEmbeddingPlayer` dhe ekzekutoni të gjitha qelizat për t'u siguruar se funksionon.
- Nëse dëshironi, kontrolloni lokalisht: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Gjykatësi lokal përdor embedding-et *publike*, prandaj rezultati i tij është vetëm orientues.
- Ruani `solution.ipynb`.
- Hapni Git tab në shiritin anësor të majtë të JupyterLab.
- Kryeni **Stage** për `solution.ipynb` (ikona + pranë tij).
- Shkruani një mesazh commit-i dhe klikoni Commit.
- Klikoni renë me shigjetë lart për të kryer push.
- Kthehuni në këtë faqe të Garës dhe klikoni Submit, me mesazhin e commit-it që përputhet me atë që keni dhënë.

Dorëzoni saktësisht një file, me emrin `solution.ipynb`, që përfshin çdo përgatitje dhe inferencë të nevojshme.